

Modelli numerici (3/3): EX 11–15

Indice

EX 11 — Scarpe con soglia minima di produzione

EX 12 — Bilanciamento fra due operai

EX 13 — I turni del pronto soccorso

EX 14 — Scarpe: produzione, scorte e assunzioni

EX 15 — L'orario della scuola di musica

Le cinque parti di ogni modello numerico

Ogni modello numerico ha sempre le stesse cinque parti:

- ▶ l'enunciato, con i dati dell'istanza;
- ▶ le **variabili**, con il loro dominio e il loro conteggio;
- ▶ il **modello dell'istanza**, primale e duale;
- ▶ una soluzione ammissibile costruita a mano, che dà il bound primale;
- ▶ una soluzione duale costruita a mano, che dà il bound duale, e il confronto con l'ottimo del solver.

EX 11 — Scarpe con soglia minima di produzione

Introduzione: EX 11

- ▶ Un calzaturificio sceglie quali tipi di scarpa produrre e quante paia
- ▶ Se un tipo si produce, se ne produce almeno una **soglia minima**
- ▶ Tecniche: soglie minime e **attivazioni** con un big-M letto dai dati
- ▶ Vedremo un caso in cui bound primale e duale coincidono subito

EX 11 — tre tipi di scarpa con soglia

Un calzaturificio produce scarponi, mocassini e scarpe da passeggio. La tabella riporta le risorse per un paio, la quantità minima da produrre se il tipo viene prodotto e il prezzo di vendita:

Tipo	pelle (g)	ore	chiodi	minimo	prezzo
scarponi	850	3	20	100	150
mocassini	600	2	15	200	120
passeggio	700	2,5	20	150	130

Sono disponibili 120 000 grammi di pelle, 7000 ore macchina e 40 000 chiodi. Si vuole massimizzare il ricavo.

Le variabili

Servono due famiglie di variabili, una per modello di scarpa:

- ▶ x_j : le paia prodotte del modello j , intere e non negative;
 - ▶ y_j : vale 1 se il modello j si produce e 0 altrimenti.
-
- ▶ È di nuovo il modello 9.3 senza premio, con tre risorse
 - ▶ I big-M letti dai dati sono $M = (141, 200, 171)$, tutti limitati dalla pelle
 - ▶ Per i mocassini soglia e massimo coincidono (200): la variabile x_2 è di fatto una binaria moltiplicata per 200

EX 11 sull'istanza — primale

EX 11 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{llll} \max & 150x_1 + 120x_2 + 130x_3 & & \\ \text{soggetto a} & 850x_1 + 600x_2 + 700x_3 & & \leq 120000 \\ & 3x_1 + 2x_2 + \frac{5}{2}x_3 & & \leq 7000 \\ & 20x_1 + 15x_2 + 20x_3 & & \leq 40000 \\ & x_1 & -100y_1 & \geq 0 \\ & & x_2 & -200y_2 \geq 0 \\ & & & x_3 -150y_3 \geq 0 \\ & x_1 & -141y_1 & \leq 0 \\ & & x_2 & -200y_2 \leq 0 \\ & & & x_3 -171y_3 \leq 0 \\ & x_1, & x_2, & x_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\ & & & y_1, \quad y_2, \quad y_3 \in \{0, 1\} \end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

- ▶ Si scandiscono gli elementi in ordine di prezzo per grammo di pelle: $3/17$ per gli scarponi, $1/5$ per i mocassini, $13/70$ per le scarpe da passeggio
- ▶ Si parte dai mocassini, se ne producono 200 e la pelle finisce esattamente
- ▶ Nessun altro tipo raggiunge la propria soglia

$$z(MILP) \geq LB = 24\,000.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Con $\ell = \beta = 0$ e una sola risorsa valutata:

$$\text{pelle: } \frac{1}{5} \Rightarrow 24\,000$$

$$\text{ore: } 60 \Rightarrow 420\,000$$

$$\text{chiodi: } 8 \Rightarrow 320\,000$$

Il bound migliore è quello della pelle:

$$z(MILP) \leq UB = 24\,000.$$

Il confronto finale

	LB	UB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
EX 11	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000

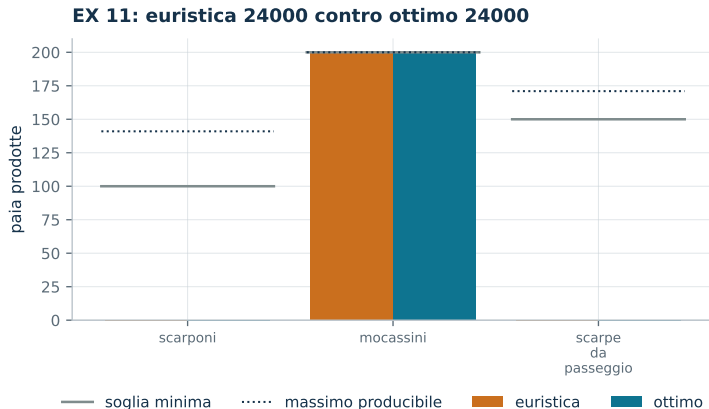
- ▶ Tutti i numeri coincidono: il sandwich si chiude subito
- ▶ Una sola risorsa è stretta, la pelle, e il tipo che ne ricava di più per grammo la esaurisce da solo, dentro la propria soglia e il proprio massimo
- ▶ Quando il bound duale coincide con una soluzione ammissibile, il problema è finito

Due variazioni

- ▶ **Soglie raddoppiate:** quella dei mocassini diventa 400 paia mentre la pelle ne consente al massimo 200. Nessun tipo raggiunge più la propria soglia e la produzione si ferma del tutto: $z(MILP) = 0$
- ▶ **Pelle a 200 000 grammi:** si producono 333 mocassini per 39 960 euro, e i big-M vanno ricalcolati: diventano (235, 333, 285)

I dati del big-M non sono costanti del modello,
ma funzioni dei dati dell'istanza.

EX 11: euristica e ottimo



Le paia prodotte dall'euristica e quelle ottime, con la soglia minima e il massimo producibile di ciascun modello.

Riepilogo

- ▶ Soglia minima: $x_j \geq m_j y_j$; attivazione: $x_j \leq M_j y_j$
- ▶ Il big-M si legge dai dati: è il massimo producibile con la risorsa più stretta
- ▶ Euristiche per prezzo per grammo di pelle: $LB = 24\,000$
- ▶ Duale con la sola pelle valutata: $UB = 24\,000$
- ▶ I due bound coincidono: l'ottimalità è dimostrata a mano

EX 12 — Bilanciamento fra due operai

Introduzione: EX 12

- ▶ Quattro lavori da dividere fra due operai
- ▶ «Bilanciato» non è ancora un obiettivo: va tradotto in modo lineare
- ▶ Tecnica: **min-max** con una variabile ausiliaria z
- ▶ Costruiremo il duale a mano e vedremo che i due bound si toccano

EX 12 — carichi il più possibile bilanciati

Quattro lavori indivisibili di durata 2, 3, 6 e 7 vanno assegnati a due operai in modo che i loro carichi siano il più possibile bilanciati.

Osservazione 1: «Bilanciato» va tradotto, e la traduzione si dichiara

«Carichi bilanciati» non è un obiettivo: è una parola. Le due traduzioni lineari: minimizzare il massimo dei carichi, oppure minimizzare la loro differenza. Poiché il totale $q = 18$ è costante,

$$\max(w_1, w_2) = \frac{q}{2} + \frac{|w_1 - w_2|}{2},$$

quindi i due modelli hanno le stesse soluzioni ottime — ma valori ottimi diversi: 9 il primo, 0 il secondo. Riportare «9» come «differenza fra i carichi» è un errore, e riportare «0» come «carico massimo» pure.

Le variabili

- ▶ I dati sono $n = 4$ lavori, di durata d_j
- ▶ Il carico totale è $q = \sum_{j=1}^n d_j = 18$
- ▶ $x_j = 1$ se il lavoro j va all'operaio 1, 0 se va all'operaio 2
- ▶ $z \geq 0$ è il carico massimo

EX 12 sull'istanza — primale

EX 12 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{ll}\min & z \\ \text{soggetto a} & 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 7x_4 - z \leq 0 \\ & -2x_1 - 3x_2 - 6x_3 - 7x_4 - z \leq -18 \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4 \in \{0, 1\} \\ & z \geq 0\end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

LPT: i lavori in ordine di durata decrescente, ciascuno all'operaio meno carico.

- ▶ Lavoro 4 (7) all'operaio 1
- ▶ Lavoro 3 (6) all'operaio 2
- ▶ Lavoro 2 (3) all'operaio 2, che arriva a 9
- ▶ Lavoro 1 (2) all'operaio 1, che arriva a 9

Carichi (9, 9), quindi $UB = 9$.

EX 12 sull'istanza — duale

EX 12 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{ll}\max & -18\pi_2 \\ \text{soggetto a} & 2\pi_1 - 2\pi_2 \leq 0 \\ & 3\pi_1 - 3\pi_2 \leq 0 \\ & 6\pi_1 - 6\pi_2 \leq 0 \\ & 7\pi_1 - 7\pi_2 \leq 0 \\ & -\pi_1 - \pi_2 \leq 1 \\ & \pi_1, \quad \pi_2 \leq 0\end{array}$$

Descrizione del duale

- ▶ π_1 e π_2 sono i prezzi (non positivi) dei due vincoli di min-max
- ▶ L'obiettivo valuta il carico totale q al prezzo π_2
- ▶ I primi vincoli sono le colonne delle x_j : spostare il lavoro j da un operaio all'altro sposta di d_j i due carichi, e il saldo non può essere positivo perché le x_j non compaiono nell'obiettivo
- ▶ L'ultimo vincolo è la colonna di z : coefficiente -1 in entrambi i vincoli, costo 1 nell'obiettivo primale

Una soluzione duale: il bound duale

- ▶ Poiché $d_j > 0$, i primi vincoli dicono $\pi_1 \leq \pi_2$
- ▶ Ponendo $\pi_1 = \pi_2 = t$, il vincolo su z dà $-2t \leq 1$, cioè $t \geq -1/2$
- ▶ L'obiettivo $-qt$ è massimo per $t = -1/2$:

$$LB = \frac{q}{2} = 9.$$

Significato: «i due carichi sommano a q , quindi il maggiore vale almeno $q/2$ ».

La stessa cosa con variabili duali non negative

- ▶ Molte trattazioni preferiscono variabili duali ≥ 0
- ▶ Basta porre $\alpha = -\pi_1$ e $\beta = -\pi_2$: il duale diventa

$$\max q\beta \quad \text{con} \quad \alpha \leq \beta, \quad \alpha + \beta \leq 1$$

- ▶ $\alpha = \beta = 1/2$ dà di nuovo 9
- ▶ È la *stessa* soluzione scritta con l'altro segno
- ▶ Quello che non si può fare è dichiarare variabili ≥ 0 e poi usarne una negativa

Il confronto finale

$z(MILP) = 9$ con i lavori $\{1, 4\}$ al primo operaio e $\{2, 3\}$ al secondo: carichi $(9, 9)$, perfettamente bilanciati.

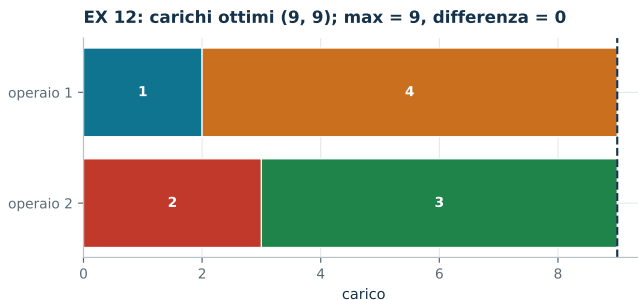
UB (LPT)	LB (duale)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap
9	9	9	9	0,0%

- ▶ I due bound costruiti a mano si toccano: l'ottimalità è dimostrata senza risolvere il MILP
- ▶ Succede perché q è pari e i lavori si possono spezzare esattamente a metà

E se q fosse dispari?

- ▶ Il duale del rilassamento continuerebbe a dare $q/2$, che non è intero
- ▶ È l'interezza dei carichi a permettere di rafforzarlo a $\lceil q/2 \rceil$
- ▶ Quello è un argomento combinatorio, non un bound duale

EX 12: i carichi ottimi



I carichi ottimi. La linea tratteggiata è $q/2$, il bound duale.

Riepilogo

- ▶ «Bilanciato» va tradotto: min-max oppure differenza, con valori ottimi diversi (9 e 0)
- ▶ Min-max: $z \geq w_1, z \geq w_2, \min z$
- ▶ LPT dà $UB = 9$; il duale con $\pi_1 = \pi_2 = -1/2$ dà $LB = 9$
- ▶ Variabili duali ≤ 0 o ≥ 0 : la stessa soluzione, basta essere coerenti con il segno dichiarato

EX 13 — I turni del pronto soccorso

Introduzione: EX 13

- ▶ Coprire il fabbisogno giornaliero di un pronto soccorso con schemi di turno fissi
- ▶ È un **set covering** con coefficienti 1 e $1/2$ e variabili intere non binarie
- ▶ Bound primale con un'euristica di copertura, bound duale con un prezzo uniforme
- ▶ Scopriremo che il mezzo servizio non conviene, e solo il modello lo mostra

EX 13 — turni settimanali (1/2)

In un pronto soccorso è dato, per ogni giorno della settimana, il numero di addetti a tempo pieno necessari:

Giorno	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
addetti	10	8	12	9	9	7	8

Un addetto a tempo pieno può essere sostituito da due addetti a mezzo servizio.

EX 13 — turni settimanali (2/2)

- ▶ Lo schema di turno è fisso: quattro giorni consecutivi a tempo pieno, poi un giorno a mezzo servizio, poi due giorni di riposo
- ▶ Il costo settimanale di un addetto dipende dai giorni lavorati: 100 euro per ogni giorno feriale (da lunedì a venerdì), 110 per il sabato e 130 per la domenica
- ▶ Questi costi sono dimezzati nei giorni a mezzo servizio
- ▶ Si vuole il piano settimanale di costo minimo

Le variabili

- ▶ $n = 7$ schemi di turno, uno per giorno di inizio
- ▶ $m = 7$ giorni da coprire, con fabbisogno b_i
- ▶ x_j : numero di addetti che seguono lo schema j (variabili intere)
- ▶ c_j : costo settimanale dello schema j
- ▶ a_{ij} : quota del giorno i coperta dallo schema j (1 nei quattro giorni pieni, 1/2 nel giorno di mezzo servizio, 0 nei due di riposo)

EX 13 sull'istanza — primale

EX 13 sull'istanza — primale

$$\min 450x_1 + 455x_2 + 475x_3 + 490x_4 + 490x_5 + 490x_6 + 480x_7$$

soggetto a

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & & & +\frac{1}{2}x_4 & +x_5 & +x_6 & +x_7 \geq 10 \\ x_1 & +x_2 & & & +\frac{1}{2}x_5 & +x_6 & +x_7 \geq 8 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & & & +\frac{1}{2}x_6 & +x_7 \geq 12 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & & & +\frac{1}{2}x_7 \geq 9 \\ \frac{1}{2}x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & & \geq 9 \\ & \frac{1}{2}x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & +x_6 & \geq 7 \\ & & \frac{1}{2}x_3 & +x_4 & +x_5 & +x_6 & +x_7 \geq 8 \\ x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{array}$$

I costi degli schemi

Schema	giorni pieni	mezzo serv.	costo
1 (inizia lun)	lun, mar, mer, gio	ven	450
2 (inizia mar)	mar, mer, gio, ven	sab	455
3 (inizia mer)	mer, gio, ven, sab	dom	475
4 (inizia gio)	gio, ven, sab, dom	lun	490
5 (inizia ven)	ven, sab, dom, lun	mar	490
6 (inizia sab)	sab, dom, lun, mar	mer	490
7 (inizia dom)	dom, lun, mar, mer	gio	480

Per esempio lo schema 3 costa $100 + 100 + 100 + 110$ per i quattro giorni pieni (mer, gio, ven, sab) più $130/2 = 65$ per la domenica a mezzo servizio, in tutto 475.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva di copertura: finché resta fabbisogno scoperto si aggiunge una copia dello schema con il rapporto

$$\frac{\text{costo}}{\text{fabbisogno effettivamente coperto}}$$

più basso, ricalcolato a ogni passo.

- ▶ Sull'istanza si aggiungono 18 turni: otto dello schema 1 (a 100 euro per unità coperta), poi quattro del 3, due del 5, uno del 4 e tre del 7
- ▶ I rapporti peggiorano via via, fino a 480 per l'ultima unità

$$z(MILP) \leq UB = 8410.$$

EX 13 sull'istanza — duale

EX 13 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{llllllll} \max & 10\pi_1 & +8\pi_2 & +12\pi_3 & +9\pi_4 & +9\pi_5 & +7\pi_6 & +8\pi_7 \\ \text{soggetto a} & \pi_1 & +\pi_2 & +\pi_3 & +\pi_4 & +\frac{1}{2}\pi_5 & & \leq 450 \\ & & \pi_2 & +\pi_3 & +\pi_4 & +\pi_5 & +\frac{1}{2}\pi_6 & \leq 455 \\ & & & \pi_3 & +\pi_4 & +\pi_5 & +\pi_6 & +\frac{1}{2}\pi_7 \leq 475 \\ & \frac{1}{2}\pi_1 & & & +\pi_4 & +\pi_5 & +\pi_6 & +\pi_7 \leq 490 \\ & \pi_1 & +\frac{1}{2}\pi_2 & & & +\pi_5 & +\pi_6 & +\pi_7 \leq 490 \\ & \pi_1 & +\pi_2 & +\frac{1}{2}\pi_3 & & & +\pi_6 & +\pi_7 \leq 490 \\ & \pi_1 & +\pi_2 & +\pi_3 & +\frac{1}{2}\pi_4 & & & +\pi_7 \leq 480 \\ & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3, & \pi_4, & \pi_5, & \pi_6, & \pi_7 \geq 0 \end{array}$$

Una soluzione duale: il bound duale

Il *rapporto migliore*: lo stesso prezzo t su tutti i giorni. Ogni schema copre $4 + 1/2 = 9/2$ giornate-uomo, quindi $\frac{9}{2} t \leq c_j$ e

$$t = \min_j \frac{c_j}{9/2} = \min\left(100, \frac{910}{9}, \frac{950}{9}, \frac{980}{9}, \frac{980}{9}, \frac{980}{9}, \frac{320}{3}\right) = 100,$$

raggiunto dallo schema 1. Il fabbisogno totale è $10 + 8 + 12 + 9 + 9 + 7 + 8 = 63$, quindi

$$z(MILP) \geq LB = 100 \cdot 63 = 6300.$$

Il confronto finale

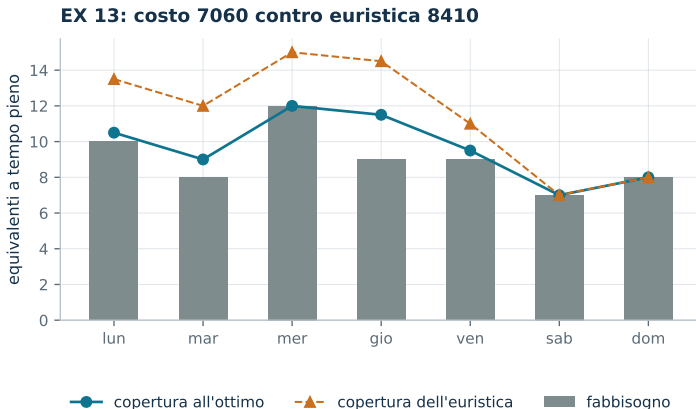
UB	LB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
8 410	6 300	115970/17	115970/17	7 060

- ▶ Piano ottimo: 5 addetti sullo schema 1, 4 sul 3, 1 sul 4, 2 sul 5 e 3 sul 7, costo 7060
- ▶ Copertura satura mercoledì, sabato e domenica, sovrabbondante negli altri giorni
- ▶ Gap dell'euristica: 19,1%
- ▶ $z(MILP) - z(LP) = 7060 - 115970/17 \approx 238$ è il **prezzo dell'interezza**: le persone si assumono una a una

Il giorno a mezzo servizio conviene?

- ▶ Contratto alternativo: quattro giorni pieni e *tre* di riposo, senza mezzo servizio
- ▶ Il prezzo minimo per giornata coperta è lo stesso, 100 euro
- ▶ Eppure l'ottimo del secondo contratto è 6710, contro i 7060 del primo
- ▶ La mezza giornata cade in un giorno prestabilito e spesso finisce dove la copertura c'è già: la flessibilità persa costa più della copertura in più
- ▶ «Più copertura allo stesso prezzo unitario è sempre meglio» è falso, e solo il modello lo mostra

EX 13: fabbisogno e copertura



Fabbisogno giornaliero e copertura, nella soluzione euristica e in quella ottima.

Riepilogo

- ▶ Set covering con coefficienti 1 e $1/2$ e variabili intere
- ▶ I costi degli schemi si calcolano dai dati
- ▶ Euristiche del rapporto costo/copertura: $UB = 8410$
- ▶ Prezzo uniforme $t = 100$ sui giorni: $LB = 6300$
- ▶ Ottimo 7060; il prezzo dell'interrezza vale circa 238
- ▶ Il mezzo servizio a giorno fisso fa peggio del riposo

EX 14 — Scarpe: produzione, scorte e assunzioni

Introduzione: EX 14

- ▶ Un piano su tre mesi: quanto produrre, quanto tenere in magazzino, quanti operai assumere
- ▶ Tecniche: **bilanci di magazzino** e bilanci dell'organico
- ▶ Variabili continue per i prodotti, intere per le persone
- ▶ Il duale si costruisce dando a ogni ora di lavoro il suo costo vero

EX 14 — produzione e manodopera su tre mesi

- ▶ Domande mensili: 3000, 5000 e 7000 paia di scarpe
- ▶ All'inizio: 500 paia in magazzino e 100 operai
- ▶ Ogni operaio è pagato 1500 euro al mese e lavora 160 ore
- ▶ Un paio richiede 4 ore di lavoro e 15 euro di materie prime
- ▶ All'inizio di ogni mese si possono assumere operai: 100 euro ciascuno per la formazione
- ▶ Un paio invenduto in magazzino a fine mese costa 3 euro

Si vuole il piano di produzione e di gestione del personale di costo totale minimo.

Le variabili

x_t = paia prodotte nel mese t , $\forall t \in \{1, 2, 3\}$

s_t = paia in magazzino a fine mese t , $\forall t \in \{1, 2\}$

y_t = operai in servizio nel mese t , $\forall t \in \{1, 2, 3\}$

z_t = operai assunti all'inizio del mese t , $\forall t \in \{1, 2, 3\}$

- ▶ Le prime due sono quantità di prodotto, le altre due conteggi di persone: per questo y_t e z_t sono intere
- ▶ Undici colonne in tutto
- ▶ Domanda netta del primo mese: $3000 - 500 = 2500$; in tutto vanno prodotte 14 500 paia

EX 14 sull'istanza

EX 14 sull'istanza

$$\begin{aligned}
 &\min 15x_1 + 15x_2 + 15x_3 + 3s_1 + 3s_2 + 1500y_1 + 1500y_2 + 1500y_3 + 100z_1 + 100z_2 + 100z_3 \\
 \text{soggetto a} \quad &x_1 - s_1 = 2500 \\
 &x_2 + s_1 - s_2 = 5000 \\
 &x_3 + s_2 = 7000 \\
 &-4x_1 + 160y_1 \geq 0 \\
 &-4x_2 + 160y_2 \geq 0 \\
 &-4x_3 + 160y_3 \geq 0 \\
 &y_1 - z_1 = 100 \\
 &-y_1 + y_2 - z_2 = 0 \\
 &-y_2 + y_3 - z_3 = 0 \\
 &x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\
 &s_1, s_2 \geq 0 \\
 &y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
 &z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}
 \end{aligned}$$

Il rilassamento LP e il suo duale

- ▶ Il rilassamento LP sostituisce l'interezza di y_t e z_t con la sola non negatività
- ▶ Il duale ha:
 - ▶ una variabile libera α_t per ogni bilancio delle scorte
 - ▶ una variabile non negativa β_t per ogni vincolo delle ore
 - ▶ una variabile libera γ_t per ogni bilancio dell'organico
- ▶ Le undici colonne del primale danno undici vincoli duali

Duale di EX 14 sull'istanza

Duale di EX 14 sull'istanza

$$\begin{array}{rcll}
 \max & 2500\alpha_1 + 5000\alpha_2 + 7000\alpha_3 & & + 100\gamma_1 \\
 \text{soggetto a} & \alpha_1 & -4\beta_1 & \leq 15 \\
 & \alpha_2 & -4\beta_2 & \leq 15 \\
 & \alpha_3 & -4\beta_3 & \leq 15 \\
 & -\alpha_1 & +\alpha_2 & \leq 3 \\
 & -\alpha_2 & +\alpha_3 & \leq 3 \\
 & & 160\beta_1 & +\gamma_1 - \gamma_2 \leq 1500 \\
 & & & 160\beta_2 & +\gamma_2 - \gamma_3 \leq 1500 \\
 & & & 160\beta_3 & +\gamma_3 \leq 1500 \\
 & & & -\gamma_1 & \leq 100 \\
 & & & -\gamma_2 & \leq 100 \\
 & & & -\gamma_3 & \leq 100 \\
 & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 & \geq 0 \\
 & & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 & \geq 0 \\
 & & & \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 & \geq 0
 \end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Produzione «just in time»: ogni mese si produce la domanda netta, senza scorte, assumendo quanti operai servono.

- ▶ Mese 1: 10 000 ore, 63 operai, bastano i 100 già in servizio
- ▶ Mese 2: 20 000 ore, 125 operai, se ne assumono 25
- ▶ Mese 3: 28 000 ore, 175 operai, se ne assumono altri 50

$$z(MILP) \leq UB = 825\,000.$$

Una soluzione duale: il bound duale

La ricetta: $\gamma = 0$, e un'ora di lavoro vale quanto davvero costa,

$$\bar{\beta}_t = \frac{w}{r} = \frac{1500}{160} = \frac{75}{8},$$

da cui un paio vale al più

$$\bar{\alpha}_t = 15 + 4 \cdot \frac{75}{8} = \frac{105}{2} = 52,5.$$

Si verifica che tutte le colonne duali sono soddisfatte, e

$$LB = \frac{105}{2} \cdot 14\,500 = 761\,250.$$

Il confronto finale

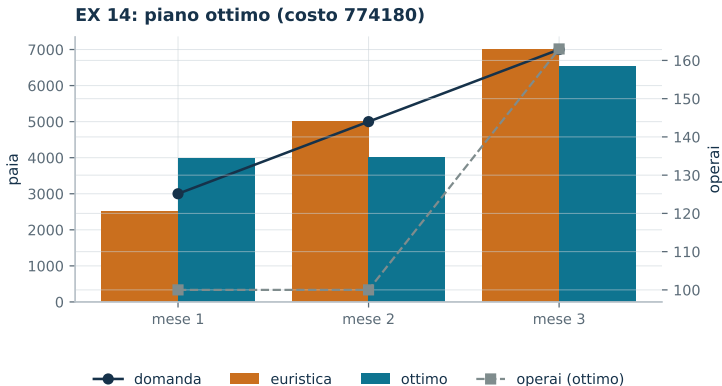
UB	LB	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
825 000	761 250	773 500	773 500	774 180

- ▶ Il piano ottimo produce 3980, 4000 e 6520 paia con 100, 100 e 163 operai
- ▶ In magazzino 1480 paia a fine primo mese e 480 a fine secondo
- ▶ Si assumono 63 operai una volta sola, nel terzo mese

Scorte contro stipendi

- ▶ Anticipare la produzione costa 3 euro al paio e fa risparmiare stipendi
- ▶ Costo di magazzino a 20 euro: le scorte scendono a 1000 e 0 (ottimo 807 500)
- ▶ Costo di magazzino a 60 euro: le scorte spariscono del tutto e si ricade sull'euristica (825 000)

EX 14: il piano ottimo



Il piano ottimo di produzione, scorte e organico, mese per mese.

Riepilogo

- ▶ Quattro famiglie di variabili: produzione, scorte, organico, assunzioni
- ▶ Bilanci di magazzino, vincoli delle ore, bilanci dell'organico
- ▶ «Just in time»: $UB = 825\,000$
- ▶ Duale con l'ora pagata al suo costo vero: $LB = 761\,250$
- ▶ Ottimo 774 180: conviene produrre in anticipo e assumere una volta sola

EX 15 — L'orario della scuola di musica

Introduzione: EX 15

- ▶ Un piccolo orario settimanale con preferenze dei docenti
- ▶ Tecnica: indicatori y_{di} legati alle lezioni nei **due versi** (se e solo se)
- ▶ Vedremo cosa succede se il legame si scrive a senso unico
- ▶ E un caso in cui il bound duale non basta a dimostrare l'ottimalità

EX 15 — orario settimanale

- ▶ Due pomeriggi (lunedì e martedì), ciascuno di due ore
- ▶ Vanno collocate 2 ore di chitarra e 2 di violino
- ▶ Ogni giorno deve prevedere lezioni di almeno due strumenti diversi
- ▶ Preferenze, da rispettare se possibile: il docente di chitarra preferirebbe non venire di martedì, quello di violino non venire di lunedì
- ▶ Si vuole minimizzare il numero di ore che violano una preferenza

Le variabili

Servono due famiglie di variabili binarie:

- ▶ $x_{dti} = 1$ se all'ora t del giorno d si insegna lo strumento i
- ▶ $y_{di} = 1$ se lo strumento i compare nel giorno d

Sono otto colonne per le lezioni — una per ogni terna giorno, ora, strumento — e quattro per gli indicatori.

EX 15 sull'istanza — primale

EX 15 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{llllll}
 \min & x_{112} & +x_{122}+x_{211} & +x_{221} & & \\
 \text{soggetto a} & x_{111} & +x_{121} & +x_{211} & +x_{221} & =2 \\
 & x_{112} & +x_{122} & +x_{212} & +x_{222} & =2 \\
 & x_{111}+x_{112} & & & & \leq 1 \\
 & & x_{121}+x_{122} & & & \leq 1 \\
 & & & x_{211}+x_{212} & & \leq 1 \\
 & & & & x_{221}+x_{222} & \leq 1 \\
 & & & & & y_{11}+y_{12} \geq 2 \\
 & & & & & y_{21}+y_{22} \geq 2 \\
 & x_{111} & & & -y_{11} & \leq 0 \\
 & & x_{112} & & -y_{12} & \leq 0 \\
 & & & x_{121} & -y_{11} & \leq 0 \\
 & & & & -y_{12} & \leq 0 \\
 & & & x_{122} & & -y_{12} \leq 0 \\
 & & & & x_{211} & -y_{21} \leq 0 \\
 & & & & & -y_{22} \leq 0 \\
 & & & & x_{212} & -y_{21} \leq 0 \\
 & & & & & -y_{22} \leq 0 \\
 & & & & x_{221} & -y_{21} \leq 0 \\
 & & & & & -y_{22} \leq 0 \\
 & & & & x_{222} & -y_{22} \leq 0 \\
 & -x_{111} & -x_{121} & & +y_{11} & \leq 0 \\
 & & -x_{112} & -x_{122} & & +y_{12} \leq 0 \\
 & & & -x_{211} & -x_{221} & +y_{21} \leq 0 \\
 & & & & -x_{212} & -x_{222} +y_{22} \leq 0 \\
 & x_{111}, x_{112}, x_{121}, x_{122}, x_{211}, x_{212}, x_{221}, x_{222} & & & & \in \{0,1\} \\
 & & & & y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22} & \in \{0,1\}
 \end{array}$$

Descrizione

- ▶ Le prime due righe contano le ore di ciascuno strumento
- ▶ Le quattro successive: in ogni casella dell'orario al più una lezione
- ▶ Le due dopo sono la **varietà**: ogni giorno almeno due strumenti
- ▶ Poi i due versi del legame fra lezione e indicatore: otto righe per «se c'è lezione l'indicatore è acceso» e quattro per il viceversa
- ▶ Le ore da collocare sono $2 + 2 = 4$ e le caselle $2 \cdot 2 = 4$: ogni casella ospita esattamente una lezione

Osservazione 2: Il vincolo di varietà scritto a senso unico è vuoto (1/2)

Viene spontaneo scrivere soltanto il legame $x_{dti} \leq y_{di}$, e non il suo inverso. Con quel solo verso il vincolo $\sum_i y_{di} \geq 2$ è sempre soddisfatto: basta porre $y_{di} = 1$ senza fare lezione.

Risolvendo il modello così scritto il solver mette tutta la chitarra di lunedì e tutto il violino di martedì — due giorni con un solo strumento ciascuno — e dichiara 0 preferenze violate, mentre l'ottimo vero ne viola 2.

Osservazione 3: Il vincolo di varietà scritto a senso unico è vuoto (2/2)

Il modello sbagliato non si limita a permettere un orario cattivo: ne annuncia anche un costo che non esiste.

Il legame $x_{dti} \leq y_{di}$ dice «se c'è lezione allora l'indicatore è acceso», non il viceversa. Serve anche

$$y_{di} \leq \sum_{t \in T} x_{dti},$$

cioè la tecnica 6.10 (se e solo se). Quando un vincolo conta degli indicatori, il legame deve valere nei due versi.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Con il modello corretto si costruisce a mano questo orario (l'asterisco segnala una preferenza violata):

	ora 1	ora 2
lunedì	chitarra	violino*
martedì	chitarra*	violino

- ▶ 2 ore di chitarra e 2 di violino, due strumenti in ciascun giorno
- ▶ Ogni giorno ospita entrambi gli strumenti e ne scontenta uno

$$z(MILP) \leq UB = 2.$$

Una soluzione duale: il bound duale

- ▶ Tutti i costi c_{dti} valgono 0 oppure 1: l'obiettivo è una somma di termini non negativi e $z(MILP) \geq 0$ senza bisogno di alcun duale
- ▶ Il duale del rilassamento ha una variabile per famiglia di vincoli del primale:
 - ▶ α_i libera sulle ore di ciascuno strumento
 - ▶ $\beta_{dt} \leq 0$ sulle caselle, $\gamma_d \geq 0$ sulla varietà
 - ▶ $\delta_{dti} \leq 0$ ed $\varepsilon_{di} \leq 0$ sui due versi del legame
- ▶ Il suo ottimo vale 0

EX 15 sull'istanza — duale

EX 15 sull'istanza — duale

$$\begin{aligned}
 & \max 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + \beta_{11} + \beta_{12} + \beta_{21} + \beta_{22} + 2\gamma_1 + 2\gamma_2 \\
 \text{soggetto a } & \alpha_1 \quad +\beta_{11} \quad \quad \quad +\delta_{111} \quad \quad \quad -\epsilon_{11} \quad \leq 0 \\
 & \quad \alpha_2 + \beta_{11} \quad \quad \quad +\delta_{112} \quad \quad \quad -\epsilon_{12} \quad \leq 1 \\
 & \alpha_1 \quad \quad +\beta_{12} \quad \quad \quad +\delta_{121} \quad \quad \quad -\epsilon_{11} \quad \leq 0 \\
 & \quad \alpha_2 \quad +\beta_{12} \quad \quad \quad +\delta_{122} \quad \quad \quad -\epsilon_{12} \quad \leq 1 \\
 & \alpha_1 \quad \quad \quad +\beta_{21} \quad \quad \quad +\delta_{211} \quad \quad \quad -\epsilon_{21} \leq 1 \\
 & \quad \alpha_2 \quad \quad +\beta_{21} \quad \quad \quad +\delta_{212} \quad \quad \quad -\epsilon_{22} \leq 0 \\
 & \alpha_1 \quad \quad \quad +\beta_{22} \quad \quad \quad +\delta_{221} \quad \quad \quad -\epsilon_{21} \leq 1 \\
 & \quad \alpha_2 \quad \quad +\beta_{22} \quad \quad \quad +\delta_{222} \quad \quad \quad -\epsilon_{22} \leq 0 \\
 & \quad \quad \gamma_1 \quad -\delta_{111} \quad -\delta_{121} \quad \quad \quad +\epsilon_{11} \quad \leq 0 \\
 & \quad \quad \gamma_1 \quad \quad -\delta_{112} \quad -\delta_{122} \quad \quad \quad +\epsilon_{12} \quad \leq 0 \\
 & \quad \quad \quad \gamma_2 \quad \quad \quad -\delta_{211} \quad -\delta_{221} \quad \quad \quad +\epsilon_{21} \leq 0 \\
 & \quad \quad \quad \gamma_2 \quad \quad \quad -\delta_{212} \quad -\delta_{222} \quad \quad \quad +\epsilon_{22} \leq 0 \\
 & \alpha_1, \quad \alpha_2 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \geq 0 \\
 & \quad \quad \beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{21}, \beta_{22} \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \leq 0 \\
 & \quad \quad \quad \gamma_1, \quad \gamma_2 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \geq 0 \\
 & \quad \quad \quad \delta_{111}, \delta_{112}, \delta_{121}, \delta_{122}, \delta_{211}, \delta_{212}, \delta_{221}, \delta_{222} \quad \leq 0 \\
 & \quad \quad \quad \epsilon_{11}, \epsilon_{12}, \epsilon_{21}, \epsilon_{22} \leq 0
 \end{aligned}$$

Descrizione del duale

- ▶ Ogni riga è una colonna del primale
- ▶ Le prime otto sono le x_{dti} : il prezzo dell'ora dello strumento più quello della casella, corretti dai due versi del legame, non possono superare il costo della casella
- ▶ Le ultime quattro sono le y_{di} : accendere l'indicatore costa la varietà e viene rimborsato dal legame

Il confronto finale

$$LB = 0, \quad z(LP) = 0, \quad z(LP^+) = 2, \quad z(MILP) = 2.$$

- ▶ L'orario costruito a mano era già ottimo, ma il bound duale non lo dimostra
- ▶ Fra 0 e 2 resta un divario che solo il branch and bound chiude
- ▶ Il rilassamento rafforzato, che aggiunge $x \leq 1$ e $y \leq 1$, arriva invece a 2 e chiude

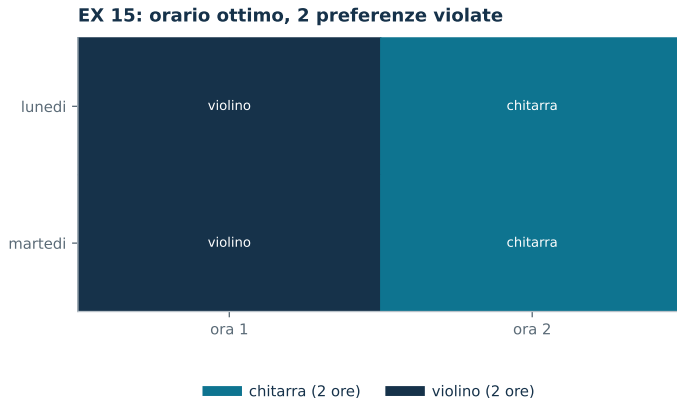
Osservazione 4: Un conteggio che non è un bound sul rilassamento

Contando si dice di più: ogni giorno ospita entrambi gli strumenti, e in ciascun giorno uno dei due docenti non vorrebbe esserci; le violazioni sono quindi almeno due, e $z(\text{MILP}) \geq 2$. Quel conteggio però usa l'interezza delle variabili: sul rilassamento non vale, e infatti $z(\text{LP}) = 0$. Non si può metterlo al posto di LB nella catena dei bound, dove ogni termine deve valere anche per l'LP.

Che cosa succede se le preferenze si stringono

- ▶ Se il docente di chitarra preferisce non insegnare neppure all'ora 2 di lunedì, l'unica casella che gli resta senza penalità è l'ora 1 di lunedì, ma le ore da collocare sono 2: almeno una violazione in più
- ▶ Se si pretendono almeno *tre* strumenti diversi al giorno, servirebbero tre strumenti in due sole ore. Il modello è inammissibile, e lo si dimostra contando: Gurobi restituisce lo stato INFEASIBLE, come previsto

EX 15: l'orario ottimo



L'orario ottimo trovato dal solver, un colore per strumento.

Riepilogo

- ▶ Indicatori y_{di} contati dal vincolo di varietà
- ▶ Il legame va scritto nei due versi: $x_{dti} \leq y_{di}$ e $y_{di} \leq \sum_t x_{dti}$
- ▶ Orario a mano: $UB = 2$; bound duale: $LB = 0$
- ▶ Il divario si chiude con il branch and bound o con il rilassamento rafforzato
- ▶ Un conteggio che usa l'interezza non è un bound sul rilassamento

Riepilogo finale (1/2)

Le tecniche di EX 11–15:

- ▶ EX 11: soglie minime e attivazioni con big-M letto dai dati
- ▶ EX 12: min-max per tradurre «bilanciato»
- ▶ EX 13: set covering con variabili intere non binarie
- ▶ EX 14: bilanci di magazzino e dell'organico su più periodi
- ▶ EX 15: indicatori legati nei due versi (se e solo se)

Riepilogo finale (2/2)

I bound:

- ▶ In EX 11 ed EX 12 i due bound costruiti a mano coincidono: ottimalità dimostrata senza solver
- ▶ In EX 13 ed EX 14 resta un gap, e una parte è il prezzo dell'interezza
- ▶ In EX 15 il bound duale vale 0: serve il branch and bound o un rilassamento più forte
- ▶ Ogni termine della catena dei bound deve valere anche per l'LP